Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 10

Array Dua Dimensi dan String

Tabel baris-kolom dengan array dua dimensi, dan teks sebagai deretan karakter

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 10. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	10 dari 16
Capaian	CPMK0607 (menerapkan) dan CPMK0608 (menjelaskan) pada konsep dasar algoritma dan sistem komputer
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P10 - Array 2D dan String - Hands-on/`

MODUL 10

Peta belajar

Ikuti urutan ini dari atas ke bawah. Setiap bagian memakai apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya.

Urutan	Bagian
1	Tentang modul ini
2	Masalah pembuka: Rekap nilai kuis
3	Langkah 1: Array dua dimensi
4	Langkah 2: Total per kolom
5	Langkah 3: string sebagai deretan karakter
6	Langkah 4: Mengolah karakter
7	Langkah 5: Fungsi anggota string yang sering dipakai
8	Pesan error yang sering muncul
9	Latihan mandiri
10	Rangkuman
11	Cek pemahaman
12	Exit Ticket dan tugas
13	Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini mendampingi Pertemuan 10. Array minggu lalu berbentuk satu baris. Minggu ini kalian menyimpan data berbentuk tabel dengan array dua dimensi, lalu melihat bahwa teks pun sebenarnya deretan karakter yang bisa diproses dengan indeks.

Isinya sama dengan slide di kelas, tetapi ditulis lebih pelan dan lebih lengkap, supaya kalian bisa mengulang sendiri di rumah tanpa harus menebak maksud slide.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Dibahas di
1	Menulis program yang memproses data tabel dengan array dua dimensi dan mengolah teks dengan `string`: mengakses karakter, menghitung, mengubah huruf, dan memakai fungsi anggota `string` (Sub-CPMK 10.1, CPMK0607)	Langkah 1 sampai 5
2	Menelusuri indeks baris dan kolom yang diakses pada perulangan bersarang, serta menjelaskan pemrosesan string karakter demi karakter (Sub-CPMK 10.2, CPMK0608)	kotak Tebak dulu, Latihan 3

Karena setiap instrumen penilaian dibagi rata antara Bagian A (menulis kode) dan Bagian B (menelusuri dan menjelaskan), yang dinilai bukan hanya program kalian jalan, tetapi juga kalian bisa menjelaskan mengapa program itu jalan.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya pola yang sama: penjelasan konsep, kadang contoh dari kehidupan sehari-hari, lalu kode yang bisa langsung kalian ketik. Sesudah kode ada kotak **Tebak dulu**. Tulis tebakan kalian di kertas sebelum membaca **Jawaban** di bawahnya. Kebiasaan menebak lalu membuktikan inilah yang membuat konsep menempel, bukan sekadar membaca.

> PENTING **Ketik, jangan salin**
>
> Ketik ulang setiap contoh di GDB Online atau editor kalian, jangan disalin-tempel. Saat mengetik, kalian akan membuat salah ketik, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Itu bagian dari belajar.

Yang perlu disiapkan

Peramban dengan akses ke onlinegdb.com, atau g++ di komputer kalian sendiri. Kertas dan alat tulis untuk menebak keluaran dan membuat trace table. Folder hands-on pertemuan ini dari repo mata kuliah.

PEMBUKA

Masalah pembuka: Rekap nilai kuis

Asisten menyimpan nilai 3 mahasiswa untuk 4 kuis. Dosen ingin total per mahasiswa dan rata-rata per kuis.

Dua belas variabel terlalu banyak, dan satu array satu dimensi tidak memperlihatkan mana baris mahasiswa dan mana kolom kuis.

Tampilan yang diinginkan

```
       K1 K2 K3 K4 | total
Rani   80 75 90 85 | 330
Budi   60 70 65 72 | 267
Siti   95 88 92 90 | 365
```

TEBAK DULU **Coba pikirkan**

Bagaimana kalian menunjuk nilai Budi di kuis 3? Berapa angka yang kalian butuhkan untuk menunjuknya?

JAWABAN **Cara memecahnya**

Lihat bentuknya: Data berbentuk tabel: baris mahasiswa, kolom kuis. Tunjuk dengan dua indeks: Satu nilai ditunjuk oleh pasangan baris dan kolom. Terjemahkan: `int n[3][4]` diproses dengan `for` baris di luar, kolom di dalam.

LANGKAH 1

Array dua dimensi

Array dua dimensi adalah tabel: `int n[3][4]` punya 3 baris dan 4 kolom. Elemen ditunjuk dengan dua indeks, baris lalu kolom. `n[1][2]` adalah baris kedua, kolom ketiga.

Pemrosesan per baris memakai `for` baris di luar dan `for` kolom di dalam, persis pola perulangan bersarang dari Pertemuan 6.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Array dua dimensi seperti denah kursi bioskop: setiap kursi ditunjuk dengan huruf baris dan nomor kolom.

Bentuk umum

```
tipe nama[BARIS][KOLOM];
nama[b][k]   // baris b, kolom k
for (b ...) for (k ...) proses(nama[b][k]);
```

matriks.cpp

```
int n[3][4] = {{80, 75, 90, 85},
               {60, 70, 65, 72},
               {95, 88, 92, 90}};
cout << n[1][2] << endl;
for (int b = 0; b < 3; b++) {
    int total = 0;
    for (int k = 0; k < 4; k++) total += n[b][k];
    cout << "Baris " << b << ": " << total << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
65
Baris 0: 330
Baris 1: 267
Baris 2: 365
```

`n[b][k]`: indeks pertama baris, kedua kolom. Keduanya mulai dari 0.

LANGKAH 2

Total per kolom

Untuk menghitung per kolom (rata-rata setiap kuis), tukar urutan perulangannya: kolom di luar, baris di dalam. Yang tidak berubah adalah urutan indeks saat mengakses: tetap `n[b][k]`.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti guru yang merekap nilai per mata pelajaran: ia menyusuri satu kolom dari atas ke bawah, lalu pindah ke kolom berikutnya.

Bentuk umum

```
for (int k = 0; k < KOLOM; k++)
    for (int b = 0; b < BARIS; b++)
        total += nama[b][k];
```

kolom.cpp

```
int n[3][4] = {{80, 75, 90, 85},
               {60, 70, 65, 72},
               {95, 88, 92, 90}};
for (int k = 0; k < 4; k++) {
    int total = 0;
    for (int b = 0; b < 3; b++) total += n[b][k];
    cout << "K" << k + 1 << ": " << total / 3.0 << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
K1: 78.3333
K2: 77.6667
K3: 82.3333
K4: 82.3333
```

> Untuk per kolom, `for` kolom di luar. Penulisan indeks tetap `n[b][k]`.

LANGKAH 3

string sebagai deretan karakter

`string` menyimpan teks sebagai deretan karakter. Setiap karakter diakses dengan indeks seperti array, dan `s.length()` memberi panjangnya. Pola yang sama dengan array berlaku: `for (int i = 0; i < panjang; i++)`.

`s.length()` bertipe tak bertanda. Membandingkannya langsung dengan `int i` memicu peringatan dengan `-Wall`, jadi ubah dulu dengan `(int) s.length()`.

> ANALOGI **Contoh sehari-hari**
>
> string seperti untaian manik-manik huruf: setiap manik punya nomor urut mulai 0, dan panjang untaian bisa dihitung.

Bentuk umum

```
string s = "teks";
s.length()   // banyak karakter
s[i]         // karakter ke-i, mulai 0
```

string.cpp

```
string s = "Teknik Informatika";
cout << s.length() << endl;
cout << s[0] << s[7] << endl;
int spasi = 0;
for (int i = 0; i < (int) s.length(); i++) {
    if (s[i] == ' ') spasi++;
}
cout << "Spasi: " << spasi << endl;
```

> TEBAK DULU
>
> Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
18
TI
Spasi: 1
```

`s.length()` bertipe tak bertanda; ubah ke `int` agar perbandingan dengan `i` tidak memicu peringatan.

LANGKAH 4

Mengolah karakter

Pustaka `<cctype>` menyediakan fungsi untuk memeriksa dan mengubah satu karakter: `isalpha` (huruf), `isdigit` (angka), `isspace` (spasi), `toupper` dan `tolower`. Karena setiap karakter string bisa ditugaskan, string bisa diubah di tempat.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti petugas sensus yang memeriksa satu per satu: ini huruf, ini angka, ini spasi, lalu mencatat atau mengubahnya.

Bentuk umum

```
#include <cctype>
isalpha(c)  isdigit(c)  isspace(c)
toupper(c)  tolower(c)
```

karakter.cpp

```
string s = "Halo ITERA 2026";
int huruf = 0, angka = 0;
for (int i = 0; i < (int) s.length(); i++) {
    if (isalpha(s[i])) huruf++;
    if (isdigit(s[i])) angka++;
    s[i] = toupper(s[i]);
}
cout << huruf << " " << angka << endl;
cout << s << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
9 4
HALO ITERA 2026
```

Fungsi `isalpha`, `isdigit`, `toupper`, dan `tolower` ada di `<cctype>`.

LANGKAH 5

Fungsi anggota string yang sering dipakai

Selain akses per karakter, `string` punya fungsi anggota yang praktis. Yang paling sering dipakai di mata kuliah ini adalah `length`, `substr`, `find`, dan penggabungan dengan `+`.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti alat di kotak perkakas: ada untuk mengukur (length), memotong (substr), mencari (find), dan menyambung (+).

Operasi	Contoh dengan s = "Praktikum"	Hasil
panjang	`s.length()`	9
gabung	`s + " C++"`	`Praktikum C++`
potong	`s.substr(0, 4)`	`Prak`
cari	`s.find("tik")`	4
bandingkan	`s == "praktikum"`	false (huruf besar beda)

PENTING

Membandingkan string dengan `==` membedakan huruf besar dan kecil.

WASPADA

Pesan error yang sering muncul

Semua pesan di tabel ini dihasilkan g++ dengan opsi `-Wall`, sama seperti yang dipakai `cek.sh`.

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Indeks dua dimensi pakai koma	`n[1, 2]`	`warning: left operand of comma operator has no effect`
Kolom tidak disebut	`int n[][] = ...`	`error: declaration of 'n' as multidimensional array must have bounds for all ...`
Kutip ganda untuk char	`s[0] = "A";`	`error: invalid conversion from 'const char*' to ...`
Perbandingan int dengan length()	`i < s.length()`	`warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and ...`
string tanpa nilai ke int	`int x = s;`	`error: cannot convert 'std::string' {aka 'std::__cxx11::basic_string<char>'} ...`

`n[1, 2]` bukan error di semua kasus; operator koma membuatnya berarti `n[2]`. Selalu tulis dua pasang kurung siku: `n[1][2]`.

LATIHAN

Latihan mandiri

Latihan ini sama dengan hands-on di kelas. Semua file ada di `02 Hands-on/P10 - Array 2D dan String - Hands-on/latihan/`. Kerjakan berurutan, lalu cocokkan dengan `expected/` atau jalankan `bash cek.sh`.

No	File	Tingkat	Yang dilatih
1	`handson1-matriks.cpp`	Dasar	baca dan tampilkan array 2D, total baris
2	`handson2-kata.cpp`	Menengah	`getline`, akses karakter, `cctype`
3	`handson3-transpos.cpp`	Tantangan	telusuri indeks [b][k], perbaiki tiga kesalahan
+	`bonus-palindrom.cpp`	Pengayaan	membandingkan karakter dari dua ujung

Latihan 1: handson1-matriks.cpp

Baca nilai 3 mahasiswa × 4 kuis, tampilkan tabel dengan total per mahasiswa.

Latihan 2: handson2-kata.cpp

Hitung panjang, vokal, dan kata dari satu kalimat, lalu ubah ke huruf kapital.

Latihan 3: handson3-transpos.cpp

Transpos dan diagonal matriks 3 × 3 yang salah indeks. Tulis indeks yang dibaca di setiap langkah, perbaiki, dan jelaskan.

Bonus: bonus-palindrom.cpp

Periksa apakah setiap kata palindrom tanpa membedakan huruf besar-kecil.

Latihan menelusuri

tebak.cpp

```
int m[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
int s = 0;
for (int k = 0; k < 3; k++) {
    s += m[1][k] - m[0][k];
}
```

```
string t = "data";
t[0] = 'D';
cout << s << " " << t + t.substr(2) << endl;
```

TEBAK DULU

Tulis keluarannya di kertas tanpa menjalankan program. Buat trace table bila perlu.

JAWABAN

Keluaran

```
9 Datata
```

Setiap kolom menyumbang 3 (4−1, 5−2, 6−3), jadi `s` = 9. `t` menjadi `Data`, lalu digabung dengan `ta`.

PENUTUP

Rangkuman

Konsep	Yang perlu diingat
Array dua dimensi	`n[b][k]`: indeks pertama baris, kedua kolom.
Total per kolom	Untuk per kolom, `for` kolom di luar.
string sebagai deretan karakter	`s.length()` bertipe tak bertanda; ubah ke `int` agar perbandingan dengan `i` tidak memicu peringatan.
Mengolah karakter	Fungsi `isalpha`, `isdigit`, `toupper`, dan `tolower` ada di `<cctype>`.
Fungsi anggota string yang sering dipakai	Membandingkan string dengan == membedakan huruf besar dan kecil.

PENUTUP

Cek pemahaman

Jawab tanpa menjalankan program, lalu periksa dengan menjalankannya.

1. Berapa banyak elemen `double t[4][6]`?
2. Untuk total per kolom, perulangan mana yang di luar?
3. Apa elemen diagonal utama matriks n × n?
4. Apa hasil `string s = "ITERA"; cout << s.substr(1, 3);`?
5. Mengapa `s[0] = "A";` error?

JAWABAN

1. 24.
2. Perulangan kolom.
3. `m[i][i]` untuk i dari 0 sampai n − 1.
4. `TER`.
5. `"A"` adalah string; satu karakter ditulis `'A'`.

PENILAIAN

Exit Ticket 10

Dikerjakan di 25 menit terakhir kelas, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Exit Ticket 10 adalah satu dari 14 Exit Ticket; rata-ratanya menjadi komponen berbobot 25%.

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menghitung rata-rata setiap kolom array 2D	25	CPMK0607
A2	Tulis program yang membalik sebuah kata dan menghitung huruf kapitalnya	25	CPMK0607
B1	Tentukan keluaran perulangan bersarang yang mengakses array 2D	20	CPMK0608
B2	Jelaskan kesalahan indeks pada potongan kode transpos	20	CPMK0608
B3	Jelaskan perbedaan `'A'` dan `"A"` beserta contohnya	10	CPMK0608

PENILAIAN

Tugas 10: Sistem Nilai Kelas

Kumpulkan sebelum Pertemuan 11 lewat kanal pengumpulan yang diumumkan dosen.

Bagian A: program (50 poin)

Buat program pengelola nilai kelas dengan ketentuan berikut. Gunakan `const` untuk ukuran dan perulangan bersarang untuk operasi tabel.

1. Baca jumlah mahasiswa (maksimal 40) dan jumlah mata kuliah (maksimal 10)
2. Baca nama setiap mahasiswa ke array `string` dengan `getline`
3. Baca nilai setiap mahasiswa untuk setiap mata kuliah ke array dua dimensi, dengan validasi 0 sampai 100
4. Tampilkan tabel nilai dengan format rapi
5. Tampilkan rata-rata setiap mahasiswa (per baris) dan setiap mata kuliah (per kolom)
6. Tampilkan nilai tertinggi dan terendah, serta mahasiswa dengan rata-rata tertinggi

> ANALOGI **Bonus, tidak wajib**
>
> Tampilkan grafik batang sederhana rata-rata setiap mahasiswa dengan karakter `*`.

Bagian B: penjelasan (50 poin)

Komentar maksimal 150 kata: gambar tabel indeks [b][k] yang diakses saat menghitung rata-rata per mata kuliah untuk 2 mahasiswa dan 3 mata kuliah, dan jelaskan perbedaan urutan perulangan untuk rata-rata per baris dan per kolom.

Rubrik Tugas 10

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan fitur	15	tabel dan semua statistik	satu fitur kurang	dua kurang	tiga atau lebih kurang
A3 Validasi dan ketepatan	15	validasi tepat, hasil benar	satu salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Penelusuran indeks	30	tabel indeks tepat, alasan jelas	satu indeks keliru	tanpa tabel	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Contoh: A1 di level Baik dengan skor 80 memberi 20 × 0,80 = 16 poin.

PENUTUP

Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

1. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10, Bab 7 dan 21.
2. learncpp.com, Bab 5 (std::string) dan 17.
3. cppreference.com, std::basic_string.
4. Slide `01 Slide/P10 Array Dua Dimensi dan String.pdf` dan hands-on di `02 Hands-on/P10 - Array 2D dan String - Hands-on/`.

> PENTING **Minggu depan**
>
> Pertemuan 11 membahas searching: linear search dan binary search pada array, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 11.